Rendszerezzük ismereteinket!

Erdőt alkotó fáink: a tölgy és a bükk	Az erdő olyan életközösség, ahol az uralkodó növények a fák. Hozzájuk társulnak a lágyszárúak és a virágtalan növények, a gerinctelen és a gerinces állatok és sokféle gomba. Összefüggő tölgyerdők a hegy- és dombvidéken élnek, kisebb állományuk az Alföldön is fennmaradt. Az idős tölgyerdőkben a fák ritkán állnak, a lombkorona nem záródik össze, ezért a talajszintre is elegendő fény jut. Aljnövényzetük gazdag. A tölgyfajok egylaki növények, a termős virágok magányosan állnak, a porzós virágok barkavirágzatot alkotnak. A szélbeporzás után kialakul a makktermés. A bükkerdők a hegyvidékek 600 méternél magasabb részein a hűvös völgyekben élnek. Lombkoronájuk zárt, ezért kevés benne a fény. Aljnövényzetük csak lombfakadás előtt gazdag. A bükk szélporozta egylaki növény, kupacsokkal fedett makktermése van.
Az erdeifenyő. Gombák az erdőben	Őshonos fenyőerdők az Alpokalján élnek. Jellemzőjük a zárt lombkorona. A talajszintre kevés fény jut, aljnövényzetük ezért szegényes. Az erdeifenyő örökzöld, egylaki, nyitvatermő növény. A termős virágok tobozvirágzatot alkotnak, a virágporszemeket a szél szállítja a szabadon álló magkezdeményre. A megporzás után a termőpikkelyek tövén kialakulnak a szárnyas magok. A gombák egy része szoros kapcsolatban van a fák gyökérzetével. Felveszik a fák számára a vizet és a benne oldott tápanyagokat, a fáktól pedig kész táplálékot kapnak. Két élőlény között az ilyen kapcsolatot együttélésnek nevezzük. A kalaposgombák (például gyilkos galóca, erdei csiperke) gombafonalak tömörüléséből épülnek fel. Részeik: a tönk és a kalap. A kalap alsó részén fejlődik ki a termőréteg, amelyben hatalmas mennyiségű spóra képződik. A gombafonalak átszövik az avart, a talaj felső rétegét, és kész tápanyagokat vesznek fel.
A cserjék és a gyepszint virágos növényei	A cserjék közös jellemzője, hogy nincs törzsük, közvetlenül a talaj felett elágaznak. Fontosak az erdő életközösségében, mivel fészkelőhelyet, búvóhelyet, táplálékot biztosítanak az állatoknak. Az erdőszéli cserjesor felfogja a szelet, és csökkenti a talaj és a növényzet párologtatását. A kökénynek ágtövise, a vadrózsának tüskéje van. Feltűnő színű virágaikat a rovarok porozzák be. A mogyoró kora tavasszal virágzik, a termős virágok szélbeporzásúak. A gyepszint leggyakoribb virágos növénye a hóvirág. Áttelelő szerve a hagyma.

Virágtalan növények az erdőben	A zuzmók, mohák, páfrányok virágtalan növények. Közös jellemzőjük, hogy spórákkal szaporodnak. Fontosak az erdő életközösségében, táplálékul szolgálnak az állatoknak, és részt vesznek a talajvédelemben és a talajképződésben is. A zuzmók telepes növények, gombafonalakból és moszatokból épülnek fel. A mohák is telepes szerveződésűek, valódi gyökerük, száruk és levelük nincsen. A táplálékukat a szár- és levélszerű képződményeikben készítik. Az erdei pajzsikának már valódi gyökere, szára és levele van. A spórák a levél fonáki részén, a spóratokban képződnek. A mohákhoz hasonlóan a spórákból előtelep képződik, majd kifejlődik az új növény.
A gímszarvas, az őz és a vaddisznó	A gímszarvas és az őz párosujjú patás, növényevő, összetett gyomrú, kérődző állat. A hím állatok fején lévő agancs csontképződmény, amelyet minden évben elhullatnak, és újat fejlesztenek helyette. Az őz gyakran megtelepszik az erdőn kívül, mezőgazdasági területek környékén, ahol kisebb facsoportok, cserjések is vannak. A vaddisznó párosujjú patás, mindenevő, vagyis növényi és állati eredetű táplálékot fogyaszt. Zápfogainak felülete gumós, szemfogai agyarrá fejlődnek. Csúcsragadozók hiányában mindhárom állat egyedszámát a vadgazdálkodás során vadászattal szabályozzák.
A róka, a sün és a mókus	A róka ma már az erdőn kívüli élőhelyeken is gyakori állat. Életmódja ragadozó, zápfogainak felülete éles, tarajos, a zápfogak ollószerűen záródnak össze. A sün testét elszarusodott szőrszálakból képződött tüskék fedik. Csigákkal, férgekkel, rovarokkal táplálkozik. Rovarevő fogazatának fő jellemzője, hogy valamennyi fogtípusa hegyes. Valódi téli álmot alszik. A mókus a lombkoronában él. Fogazata rágcsálófogazat, a rügyek és magvak mellett azonban állati eredetű táplálékot is fogyaszt. Megszakított téli álmot alszik.
Harkályok és énekesmadarak az erdőben	Az erdő madarai táplálkozásuk során felosztják egymás között az erdő élőhelyeit. Ez a magyarázata annak, hogy ilyen sokféle faj tud megélni az erdőkben. A harkályok közös jellemzője, hogy kúszólábuk van, farktollaik erősek, véső alakú csőrük és hosszú, kiölthető nyelvük van. A korhadt fákban, a fakéreg alatt megbúvó rovarokkal táplálkoznak. Tojásaikat odúkban költik ki. A széncinege a lombkoronában keresi táplálékát. Az örvös légykapó a levegőben fogja el a repülő rovarokat, a csuszka a kéregrepedésekből csipegeti ki őket, a fekete rigó az avarban keresi táplálékát.

Ragadozó madarak az erdőben	A ragadozó állatok táplálkozásukkal szabályozzák a táplálékállataik egyedszámát. A héjának és az erdei fülesbagolynak horgas, hegyes csőre és erős, hegyes karmokban végződő fogólába van. A héja nappal vadászik, kiváló a látása, és gyors, cikázó a repülése. Az erdei fülesbagoly nappal pihen, és éjjel szerzi meg zsákmányát. Érzékszervei közül különösen a hallása kiváló. A héja énekesmadarakkal, egerekkel, pockokkal, mókusokkal, fácánokkal, galambokkal táplálkozik. Mindkét madár állandó madarunk.
Ízeltlábúak az erdőben	Az állatvilág legnépesebb csoportját az ízeltlábúak alkotják. A gyapjaslepke bizonyos években tömegesen elszaporodik. Lárvái (hernyók) tarrá rágnak bizonyos erdőrészeket, szinte minden zöld növényi részt elfogyasztanak. A szarvasbogár az idősebb tölgyesekben él. Teljes átalakulással fejlődik. Lárvája több évig a korhadó fatörzsekben él. A rovarok csoportján belül a bogarakhoz tartozik, mivel első pár szárnya kemény fedeles szárny. A koronás keresztespóknak is ízekből tevődik össze a 4 pár lába. A feje és a tora fejtorrá nőtt össze, amit előtestnek is nevezünk, a potrohát pedig utótestnek. Jellegzetes szerve a csáprágó, a méreg- és a szövőmirigy. Petéiből átalakulás nélkül fejlődnek ki a pókok.
Az erdő életközössége	Az életközösség élőhelyből és egymással szoros kapcsolatban álló élőlényekből áll. Az életközösségekben a növények a termelő szervezetek, mivel a környezetük egyszerűbb anyagaiból (vízből, szén-dioxidból) a napfény energiáját felhasználva összetett anyagokat képeznek (cukrot, keményítőt, fehérjét, olajat). A fogyasztók vagy növényevők, vagy állatokkal táplálkozó ragadozók. A táplálkozási láncok végén a csúcsragadozó áll. Természetes életközösségekben a termelők és a fogyasztók között viszonylagos egyensúly alakul ki. A hazai erdőkben a csúcsragadozó szerepét az ember veszi át.

